Exercices progressifs

E1 · Application directe. On considère la suite (u_n) définie, pour tout entier naturel n, par $u_n = 5 - 3n$. Calculer u_4, puis la somme $\sum_{k=0}^{20} u_k$.

E2 · Application et justification. La suite (v_n) est définie par $v_0 = 3$ et, pour tout entier naturel n, $v_{n+1} = 2v_n$. Exprimer v_n en fonction de n, puis calculer $\sum_{k=0}^{n} v_k$.

E3 · Méthode à organiser. Démontrer par récurrence que, pour tout entier naturel n, $3^n \geq 2n + 1$.

E4 · Choix de stratégie. On considère la suite (u_n) définie sur $\mathbb{N}$ par $u_n = \frac{n+1}{n+2}$. Démontrer qu'elle est croissante et donner un encadrement valable pour tous ses termes.

E5 · Synthèse ou démonstration. Démontrer par récurrence que, pour tout entier naturel n, $8^n - 1$ est divisible par 7. On n'utilisera pas les congruences.